

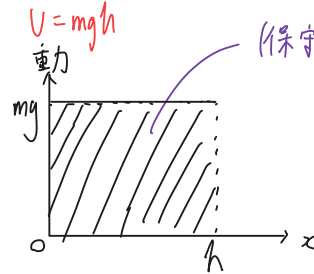
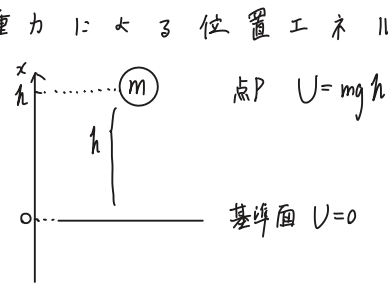
復

位置エネルギー

将物体从P点移动到O势能面，这段过程中保守力做的功称为势能



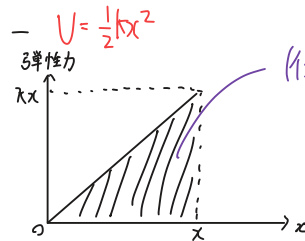
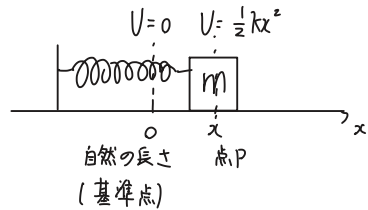
① 重力による位置エネルギー



(保守力做的功) = (势能) = mgh

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

NEW!! ② 弾性力による位置エネルギー

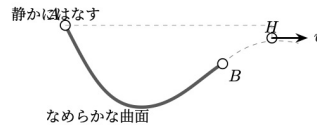


(保守力做的功) = (势能) = $\frac{1}{2}kx^2$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

例題

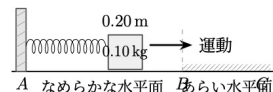
図のように、なめらかな曲面上の点 A で小球を静かにはなすと、小球は曲面に沿って運動し、曲面の端の点 B から斜め上向きに飛び出した。飛び出した小球が到達する最高点を H とする。点 H における小球の速さを v ，重力加速度の大きさを g とする。



$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \Rightarrow h = \frac{mv^2}{2mg} = \frac{v^2}{2g}$$

最高点 H の高さと点 A の高さとの差を求めよ。ただし、空気抵抗は無視し、曲面はなめらかなものであるものとする。

図のように、なめらかな水平面 AB 上で、ばね定数 4.9 N/m の軽いばねの一端を壁に固定し、他端に質量 0.10 kg の物体を押しつけ、自然の長さから 0.20 m だけばねを押し縮めて静かにはなした。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 として、次の問いに答えよ。



弹簧恢复到自然长的一瞬间，物体将脱离弹簧

这道题保留两位有效数字

$$(1) K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \text{ より}$$

$$0 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0 \Rightarrow v_2 = x_1 \sqrt{\frac{k}{m}} = 0.20 \times \sqrt{\frac{4.9}{0.10}} = 1.4 \text{ m/s}$$

$$(2) \text{ 純運動学公式: } 2\left(\frac{\mu mg}{m}\right)l = 0^2 - v_2^2 \text{ より } l = \frac{v_2^2}{2\mu g}$$

$$\text{能量: } -\mu mgl = 0 - \frac{1}{2}mv_2^2 \text{ より } l = \frac{v_2^2}{2\mu g} = \frac{1.4 \times 1.4}{2 \times 0.50 \times 9.8} = 0.20 \text{ m}$$

(1) 物体がばねから離れた直後の速はいくらか。

(2) 物体はばねから離れた後、あらい水平面 BC 上を進んで止まった。点 B から止まった位置までの距離はいくらか。ただし、物体とあらい水平面 BC との間の動摩擦係数を 0.50 とする。

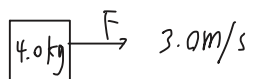
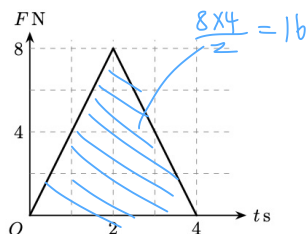
運動量 $\vec{p} = m\vec{v}$ 運動量の変化と力積 $\vec{I} = \vec{F}t = \Delta\vec{p} (= \vec{p}_2 - \vec{p}_1)$ Impulse
中文: 冲量

等加速直線運動

 $\boxed{m} \rightarrow F$

$$\vec{F}t = (m\vec{a})t = m(\vec{a}t) = m\Delta\vec{v} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

なめらかな水平面上を速さ 3.0 m/s で等速直線運動している質量 4.0 kg の物体に、ある時刻から 4.0 s 後まで力を加えた。力の向きは物体の速度と同じ向きである。次の図は、力の大きさ F (N) と時間 t (s) の関係を示したグラフである。

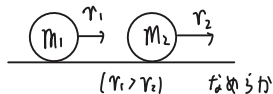


$$\vec{F}t = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 \quad 16 = p_2 - 4 \times 3 \quad \therefore p_2 = 28$$

Fは変力的話、用图像面积求解

力を加えた後の物体の運動量はいくらか。最も適当な値を次の ~ の中から一つ選びなさい。

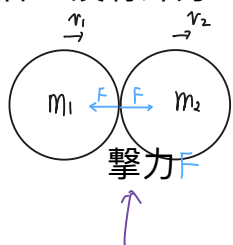
0 12 16 28 32 44
単位: kg · m/s

運動量保存則

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_1' + \vec{p}_2' \quad (m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2')$$

動量守恒の使用対象是两个物体

動量守恒の成立条件: 没有外力 (如摩擦力, 重力)



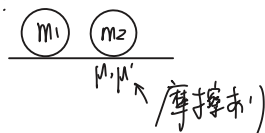
水平方向仅有内力, 动量守恒!

$$\begin{cases} m_1: & -\vec{F}t = m_1\vec{v}_1' - m_1\vec{v}_1 \quad \textcircled{1} \\ m_2: & \vec{F}t = m_2\vec{v}_2' - m_2\vec{v}_2 \quad \textcircled{2} \end{cases}$$

\textcircled{1} + \textcircled{2} \quad \therefore

$$\begin{aligned} (-\vec{F}t) + \vec{F}t &= m_1\vec{v}_1' - m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2' - m_2\vec{v}_2 \\ \downarrow \\ m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 &= m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2' \end{aligned}$$

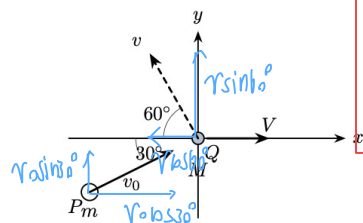
保存しない例:



重力が外力



滑らかな水平面上で、質量 m の球 P を、図のように質量 M の球 Q に速さ v_0 でぶつけた。衝突後、 Q は x 軸に沿って速さ V で動き出し、 P は図の方向に速さ v で飛んだ。



$$x: m v_0 \cos 30^\circ + 0 = m(-v \cos 60^\circ) + M V \quad (1)$$

$$y: m v_0 \sin 30^\circ + 0 = m v \sin 60^\circ + 0 \quad (2)$$

$$(2) \quad (2) \div (1) \quad r = v_0 \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} v_0$$

$$(1) \div (2) \quad V = \frac{m v_0 \frac{\sqrt{3}}{2} + m v \frac{1}{2}}{M} = \frac{m}{M} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} v_0 + \frac{1}{2} v \right) = \frac{m}{M} v_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3} m}{3M} v_0$$

(1) x 方向, y 方向の運動量保存則をそれぞれ表せ。

(2) v, V を v_0, m, M を用いて表せ。

分裂

静止していた物体が、質量 m と M の二つの部分に分裂した。分裂後、質量 m の部分は左向きに速さ v で動き、質量 M の部分は右向きに速さ V で動いた。



分裂前は静止している。

両者の速さの比 $\frac{v}{V}$ と、運動エネルギーの比 $\frac{K_m}{K_M}$ を、それぞれ m, M を用いて表せ。ただし、 K_m は質量 m の部分の運動エネルギー、 K_M は質量 M の部分の運動エネルギーとする。

$$0 + 0 = m(-v) + M V \quad (1) \quad \frac{v}{V} = \frac{M}{m}$$

$$\frac{K_m}{K_M} = \frac{\frac{1}{2} m v^2}{\frac{1}{2} M V^2} = \frac{m}{M} \left(\frac{M}{m} \right)^2 = \frac{M}{m}$$

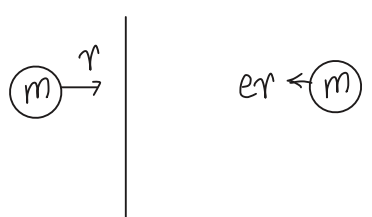


旅人学堂

1.4.4 衝突と力学的エネルギー

反発係数 (はね返し係数) と衝突

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{壁や床との衝突} & \vec{v}' = -e\vec{v} \\ \text{2つの物体の衝突} & \vec{v}_1' - \vec{v}_2' = -e(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) \end{array} \right. \quad 0 \leq e \leq 1 \quad \left\{ \begin{array}{ll} e=0 & \text{完全非弾性衝突 (二物体が合体)} \\ 0 < e < 1 & \text{非弾性衝突 (エネルギーが減少)} \\ e=1 & \text{弾性衝突 (エネルギーが保存)} \end{array} \right.$$



$$\vec{v}' - \vec{0} = -e(\vec{v} - \vec{0})$$

可以把墙当作静止的物体2, 第一个式子的本质是第二个式子

なめらかな水平面上で静止している質量 M の木片に, 質量 m の弾丸が速さ v_0 で突き刺さった。弾丸は木片から抜け出さず, 衝突後は弾丸と木片が一体となって運動した。



$$e=0$$

(1) 衝突後の木片と弾丸の速さ v を求めよ。

(2) この衝突で系から失われた力学的エネルギー E を求めよ。

$$(1) \quad mv_0 + 0 = (m+M)v \quad \therefore \quad v = \frac{m}{m+M}v_0$$

$$(2) \quad E = \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 \right) - \frac{1}{2}(m+M)v^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2} \frac{m^2}{m+M}v_0^2 = \frac{mM}{2(m+M)}v_0^2$$



臨 人 学 堂

滑らかな水平面上に、質量 M の球 Q が、ばね定数 k の軽いばねを付けられた状態で置かれている。左から質量 m の球 P が速さ v_0 で進んできた。



速度相同時!

(1) ばねが最も縮んだときの P の速さ v を求めよ。

(2) ばねの縮みの最大値 l を求めよ。

(3) やがて P はばねから離れた。離れた直後の P の速さ u を求めよ。

$$(1) \quad m v_0 + 0 = (m+M) v \quad \text{よって} \quad v = \frac{m}{m+M} v_0$$

$$(2) \quad \left(\frac{1}{2} m v_0^2 + 0 \right) + 0 = \frac{1}{2} (m+M) v^2 + \frac{1}{2} k l^2 \quad \text{よって} \quad l = v_0 \sqrt{\frac{mM}{k(m+M)}}$$

$$(3) \quad \left\{ \begin{aligned} \left(\frac{1}{2} m v_0^2 + 0 \right) + 0 &= \left(\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} M v^2 \right) + 0 \quad \leftarrow \text{自然の長} \\ m v_0 + 0 &= m u + M v \end{aligned} \right. \Leftrightarrow e=1 \Leftrightarrow u - v = (-1)(v_0 - 0)$$

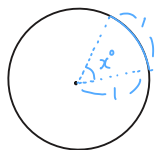
用它计算更加简便!

$$\begin{cases} m v_0 + 0 = m u + M v \\ (-1)(v_0 - 0) = u - v \end{cases}$$

$$\text{よって} \quad u = \frac{m-M}{m+M} v_0$$

第三问两球动能之和是不变的。 $e=1$

復	弧度法	30°	45°	60°	90°	180°	360°	単位 °
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	
		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π	単位 rad



ラジアン
 $x^\circ = 1 \text{ rad}$



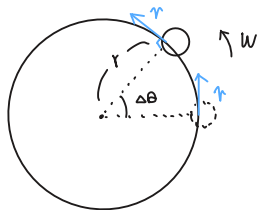
円弧の長さ $l = r\theta$

面積 $= \frac{1}{2} l r = \frac{1}{2} r^2 \theta$

1.5 いろいろな運動

1.5.1 円運動

等速円運動



角速度 $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$

接線速度 $v = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = \omega r$

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$

匀速圆周运动，并非真正意义上"匀速"，因为速度的方向在变化。这里的匀速，指的是速度大小一定，或者说角速度一定。



旅人学堂